PANDUAN PENTERNAKAN

AYAM PEDAGING

PANDUAN PENTERNAKAN

AYAM PEDAGING

BUKU PANDUAN
PENTERNAKAN AYAM PEDAGING

JAWATANKUASA PENYEDIAAN PANDUAN
PENTERNAKAN AYAM PEDAGING

Penaung
Dr. Akma binti Ngah Hamid
Ketua Pengarah Perkhidmatan
Veterinar Malaysia

Penasihat I
Dr. Norhaliza binti Abdul Halim
Ketua Seksyen Bukan Ruminan

Penasihat II
Dr. Aidi bin Mohamad
Ketua Unit Unggas

Disediakan Oleh :
Kakitangan Unit Unggas
Dr. Mohd Hishammfariz bin Mohd Amin
Dr. Inirah Che Ishak
Dr. Shamizah binti Omar Hisham
Dr. Muhammad Izzat bin Md Tahir
Dr. Kanmani Rajandran
Pn. Elva Susanti binti Mohamad
Pn. Nurizan binti Yahya
Pn. Noorazwani Mohamed
Pn. Norsyamimi Mohamad Sanusi
En. Abdul Muis bin Mat Piah
En. Nor Ariff Farhan bin Adnan
En. Arifrizwan bin Mokhtar

PENGHARGAAN

Setinggi – tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan jayanya dalam Penyediaan Buku Panduan Penternakan Ayam Pedaging Jilid Ke-4 Edisi Tahun 2025.

Kecekalan, dedikasi dan kerjasama yang diberikan oleh Penyelaras Unggas Negeri/ wakil, En. Wan Muhamad Izwan Hakim bin Wan Rusli (JPV Perlis), Pn. Ruzima binti Ahmad (JPV Pulau Pinang), Pn. Wan Shamsiza binti Wan Ishak (JPV Kedah), YM Tengku Khairol bin Tengku Zabit (JPV Perak), Pn. Nur Faezah binti Mohd Anif (JPV Selangor), Dr. Fahmi Ridza bin Mohamad Noor, Pn. Hjh. Fariza binti Hj. Mohd Fauzi, dan Pn. Azlita binti Idrus (JPV Negeri Sembilan), Pn. Rubiah binti Mohamed (JPV Melaka), En. Khairi bin Kholi (JPV Johor), En. Abdul Rahaman bin Hassan (JPV Pahang), Pn. Rohaidah binti Abdullah (JPV Terengganu), En. Azemi bin Mahmud (JPV Kelantan), Dr. Axie Minora Sikinor dan En. Dicky Dzulkarnain bin Harun (JPV Sabah), Dr. Abdul Kadir bin Mohamad Hasan (JPV Sarawak), Pn. Asverrana binti Asidi (JPV Labuan) telah menjadikan penerbitan buku ini satu kenyataan.

Sekalung penghargaan kepada para panel jemputan Prof Madya Dr. Lokman Hakim bin Idris (UPM), Dr. Farrah binti Alias dan Pn. Irdayu binti Hairani (ITU) serta Dr. Marni binti Mohamad (JPV Melaka) yang turut menyumbangkan idea dalam memastikan kandungan buku ini relevan mengikut perkembangan semasa.

Tidak dilupakan juga kepada Dr. Bahsharudin Mohd Sharif, En. Baharudin Kahar, En. Muhammad Aslam Fathi Amran, En. Muhammad Daniel Manshor, En. Muhammad Bin Ibrahim, En. Amir Hamzah Abdul Aziz dan Pn. Norfahana Mohamed Sarwani selaku wakil pemain industri yang turut terlibat dalam penerbitan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan inspirasi kepada semua penternak dalam meningkatkan industri penternakan ayam pedaging.

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Pengenalan 1

2. Baka Anak Ayam Pedaging 1
   2.1 Sumber Anak Ayam 1
   2.2 Jenis Baka 2
   2.3 Ciri-ciri Anak Ayam 2

3. Lokasi Ladang 3

4. Sistem Pemeliharaan 3
   4.1 Sistem Lantai Tinggi 3
   4.2 Sistem Lantai Bawah 4

5. Keperluan Penternakan 4
   5.1 Perumahan 4
      a. Jenis Reban 4
      b. Kedudukan Binaan Reban 5
      c. Reka Bentuk Reban 5
      d. Ukuran Reban 5
      e. Reka Bentuk dan Bahan Bumbung / atap 6
   5.2 Makanan Dan Minuman 6
      a. Jenis Peralatan 6
      b. Jenis Makanan dan Sumber Air 6
   5.3 Kesihatan 7
      a. Program Pemvaksinan 7
      b. Rawatan Penyakit 7
      c. Biosekuriti Ladang 8

6. Pengurusan Penternakan Ayam Pedaging 8
   6.1 Peringkat Perindukan 8
      a. Penyelenggara Alat Perindukan 8
      b. Menyediakan Ruang Perindukan 9
      c. Kelengkapan Perindukan 9
      d. Persediaan Penerimaan Anak Ayam 9
      e. Ketibaan Anak Ayam 10
      f. Pemantauan Suhu Perindukan 10
      g. Penyingkiran dan Pelupusan Anak Ayam Yang Mati 11
      h. Membuka Kepungan 11
   6.2 Peringkat Pembesaran 12

6.3 Peringkat Pembesaran **12**
a. Jenis Makanan **12**
b. Ruang Pemakanan c. Kedudukan Bekas Makanan **12**
c. Kedudukan Bekas Makanan **13**
d. Kualiti dan Penyimpanan Makanan **14**
6.4 Air Minuman **15**
a. Pemberian Air Minuman **15**
b. Ruang Minuman **15**
c. Kedudukan Bekas Minuman **16**
d. Kualiti Air Minuman **16**
6.5 Kesihatan **16**
a. Pembersihan Reban **17**
b. Mencuci Peralatan Dalam Reban **17**
c. Kawalan Penyakit **18**
d. Pelupusan Ayam Mati **21**
e. Pemvaksinan **21**
f. Penyimpanan Pengendalian dan Penggunaan Vaksin **22**
6.6 Rawatan Penyakit **22**
a. Penggunaan dan Pengendalian Ubat **22**
b. Peraturan Penggunaan Ubat **23**
c. Menghantar Sampel ke Makmal Veterinar **23**

7. Ekonomi Pengeluaran **23**
7.1 Pengurusan Pasaran **23**
a. Proses Penangkapan Ayam **24**
b. Memasukan Ayam ke Dalam Raga **24**
c. Memberhentikan Pemberian Makanan dan Air Minuman **25**
d. Mengangkut Ayam ke Pasaran **25**
7.2 Mengukur Prodktiviti Ladang **25**
a. Kadar Penukaran Makanan (FCR) **25**
b. Pemantauan Prestasi Ayam **27**
c. Rekod Ladang **28**
7.3 Dayamaju Projek **29**
a. Dayamaju Teknikal **29**
b. Dayamaju Kewangan **29**

8. Penutup **31**

9. Rujukan **31**

Lampiran I - Senarai Integrator dan Bukan Integrator **32**
Lampiran II - Reka Bentuk Reban Berlantai Sarap **33**
- Reka Bentuk Reban Berlantai Tinggi **34**
Lampiran III - Reka Bentuk Bumbung dan Lantai Reban **35**
Lampiran IV - Susunan Bekas Makanan dan Minuman **36**
Lampiran V - Taburan Anak Ayam Semasa Perindukan **37**
Lampiran VI - Contoh-contoh Rekod Ladang **38**

1. PENGENALAN

Pengeluaran daging ayam negara telah mencapai tahap sara diri sejak tahun 1981. Pada tahun 2022, kadar sara diri bagi daging ayam telah mencapai 93.3% dan Kerajaan menyasarkan sebanyak 140% bagi kadar sara diri daging ayam menjelang tahun 2030. Tempoh pemeliharaan ayam pedaging yang singkat mampu menawarkan pulangan yang cepat. Namun begitu, ia bukanlah satu pekerjaan yang mudah diusahakan.

Pemeliharaan ayam pedaging terdedah kepada banyak faktor yang boleh mempengaruhi untung rugi dan daya maju seorang pengusaha seperti keadaan harga pasaran, harga makanan dan bahan binaan, cuaca yang berubah-ubah dan tahap kesihatan. Ayam juga memerlukan persekitaran yang selesa untuk tumbesaran yang optimum. Pemeliharaan ayam memerlukan perancangan yang teliti bermula daripada peringkat penubuhan ladang, pengurusan ternakan sehinggalah ke pasaran.

2. BAKA ANAK AYAM PEDAGING

Perolehan baka ayam pedaging yang baik amatlah penting. Pemilihan baka yang berpotensi dan sesuai perlu diberi pertimbangan utama untuk jaminan hasil yang bermutu dan membawa keuntungan. Pengurusan di peringkat anak adalah sangat penting dan agak rumit di dalam pengurusan ayam. Sesuatu perusahaan ayam tidak akan berjaya sekiranya anak ayam tidak diurus dengan sempurna. Penjagaan yang rapi diperlukan untuk mendapat faedah sepenuhnya dari potensi genetik sesuatu baka yang dipelihara.

2.1 Sumber Anak Ayam

Malaysia mengeluarkan 60-70% anak ayam pedaging ke pasaran tempatan dan selebihnya diimport dari negara yang bebas dari penyakit tertentu dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. Kini terdapat 19 buah syarikat Integrator dan bukan Integrator ayam pedaging baka yang mengeluarkan anak ayam pedaging (DOC) antara 2.1 ke 2.3 juta sebulan pada tahun 2023. Senarai ladang disertakan di **Lampiran I.**

2.2 Jenis Baka

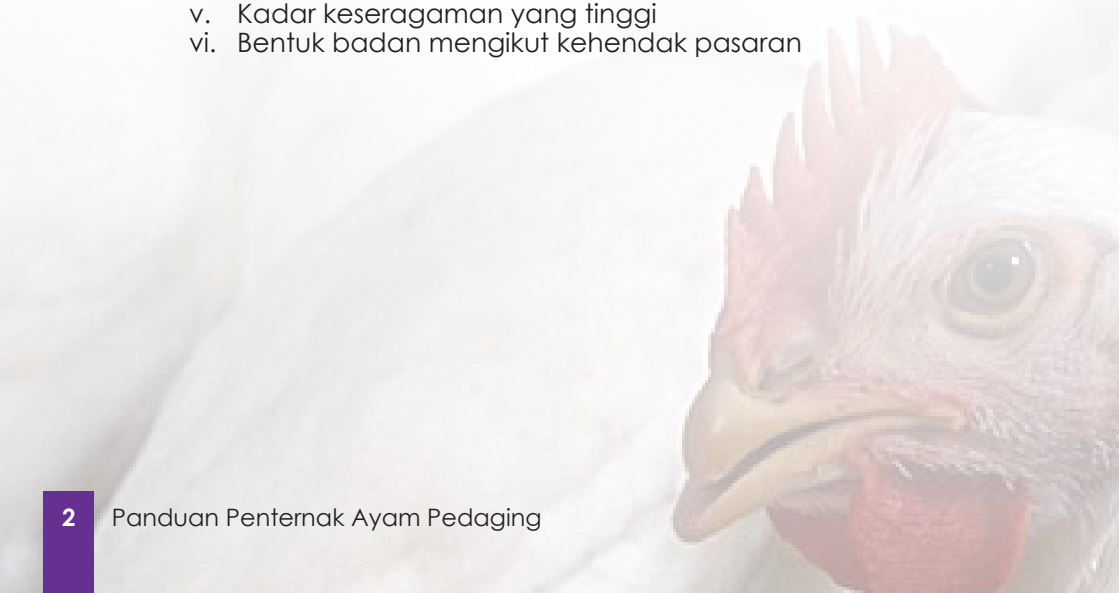
Kesemua ayam yang wujud pada masa ini berasal daripada ayam hutan iaitu *Gallus gallus* atau *Gallus bankiva*. Terdapat pelbagai jenis baka dan varian genetik ayam pedaging yang telah diubah suai untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Antara baka ayam pedaging adalah *Ross, Cobb, Hubbard, Avian* dan *Arbor Acres*.

2.3 Ciri-ciri Anak Ayam

Anak ayam mestilah dibeli dari jenis baka yang berkualiti, diiktiraf dan bersesuaian dengan pasaran.

a. Ciri-ciri anak ayam yang berkualiti:
   i. Mempunyai berat sekurangnya 35g dan saiz yang seragam
   ii. Mempunyai mata yang bulat dan bersinar
   iii. Kelihatan sihat dan cergas
   iv. Bulu badan berada dalam keadaan kering dan kembang
   v. Pusat yang kering
   vi. Dubur bersih (tidak dilekati dengan najis)
   vii. Tiada kecacatan

b. Kebaikan anak ayam yang berkualiti:
   i. Mempunyai ketahanan penyakit yang baik
   ii. Penukaran makanan yang baik
   iii. Tumbesaran yang baik dan boleh dipasarkan dengan cepat
   iv. Kos pengeluaran yang rendah
   v. Kadar keseragaman yang tinggi
   vi. Bentuk badan mengikut kehendak pasaran



3. LOKASI LADANG

Untuk membuka sebuah ladang ayam pedaging, pengusaha hendaklah memilih lokasi yang bersesuaian. Pemilihan lokasi yang kurang sesuai boleh menjejaskan operasi dan daya maju perladangan. Ciri-ciri lokasi ladang yang baik adalah seperti:

a. 500m dari kawasan perbandaran, perumahan, pelancongan, perindustrian, penempatan dan kemudahan awam yang mana merujuk kepada enakmen unggas negeri.
b. Jauh dari sumber takungan air bersih mengikut standard Jabatan Alam Sekitar.
c. Mempunyai prasarana yang baik untuk tujuan pengangkutan barang 'input' dan 'output' ladang.
d. Mempunyai kemudahan komunikasi yang baik.
e. Jarak antara takungan air di ladang adalah 1000m.
f. Sistem saliran air yang baik tanpa masalah air bertakung atau banjir.
g. Jarak antara ladang dengan ladang lain adalah 500m merujuk kepada enakmen unggas negeri.
h. Dataran tanah yang membolehkan paksi panjang reban menghala ke arah timur-barat dan tepinya menghala utara-selatan untuk mengurangkan pancaran matahari ke dalam reban.
i. Mempunyai *masterplan* lokasi untuk perkembangan projek akan datang.

4. SISTEM PEMELIHARAAN

Ayam pedaging dipelihara secara intensif di dalam reban sepanjang masa. Sistem lantai yang boleh digunakan adalah sistem lantai tinggi atau sistem lantai bawah. Keluasan lantai adalah 0.8 hingga 1.2 kaki persegi bagi seekor ayam.

4.1 Sistem Lantai Tinggi

Jarak lantai reban mestilah sekurang-kurangnya 6 kaki dari paras tanah. Lantai biasanya diperbuat daripada kayu berketam berukuran 2.54cm x 2.54cm dan diatur jarak 2.54cm antara dua kayu. Lantai boleh juga boleh diperbuat dari BRC keras (sejenis dawai) berukuran 2.54cm x 2.54cm.

4.2 Sistem Lantai Bawah

Lantai reban diperbuat daripada simen dan ditutupi dengan sarap kayu atau jerami padi. Jenis sarap yang digunakan adalah bergantung sama ada ianya mudah diperolehi, sesuai untuk menyerap air dan harga yang murah. Jenis-jenis sarap yang biasa digunakan adalah ketaman kayu, jerami dan sekam padi. Sarap diisikan setebal 8 hingga 10cm dari lantai.

5. KEPERLUAN PENTERNAKAN

5.1 Perumahan

Ayam pedaging memerlukan persekitaran pemeliharaan yang selesa untuk tumbesaran yang baik. Perumahan yang disediakan hendaklah lengkap dengan persekitaran dalaman dan luaran yang memberikan keselesaan kepada ayam dengan kadar kos binaan yang paling ekonomik.

a. Jenis Reban

i. Reban terbuka

- Dinding reban terbuka, dibuat daripada dawai punai atau jaring.
- Jenis setingkat atau dua tingkap.

ii. Reban tertutup

- Reban ditutup keseluruhannya sepanjang masa.
- *Curtain* dibuka apabila perlu.
- Persekitaran (suhu, kelembaban dan peredaran udara) di dalam reban dikawal.
- Udara masuk dan keluar dikawal menggunakan kipas.
- Dua kaedah kawalan persekitaran iaitu *evaporative cooling system* dan *tunnel ventilation* boleh digunakan.
- Jenis setingkat atau dua tingkat.
- Sila rujuk Buku Panduan Reban Tertutup Ayam Pedaging.

b. Kedudukan Binaan Reban

i. Reban dibina dengan kedudukan paksi panjang mengikut arah timur-barat untuk mengelakkan pancaran terus cahaya matahari ke dalam reban.
ii. Jarak di antara reban tidak kurang daripada 15m untuk mengawal perebakan penyakit dari satu reban ke reban lain.
iii. Pastikan tidak ada pokok-pokok besar atau bangunan berdekatan dengan reban yang boleh mengganggu peredaraan udara yang baik.

c. Reka bentuk Reban

Ciri-ciri utama dalam menentukan reka bentuk reban ayam adalah:

i. Tahan lama dan kos yang ekonomik
ii. Mudah diselenggara
iii. Kos penyelenggaraan yang ekonomik
iv. Pengawalan haiwan pemangsa yang berkesan
v. Ventilasi dalam reban yang optimum dan selesa

d. Ukuran Reban

i. Lebar reban

- 18 hingga 40 kaki bergantung kepada saiz reban yang hendak dibina.
- Lebar yang kurang dari 18 kaki akan menyebabkan reban kelihatan runcing dan tidak sesuai bagi reban yang panjang.

ii. Panjang reban

- Bergantung kepada jumlah ayam yang hendak dipelihara.
- Keluasan lantai di antara 7 hingga 10 ekor untuk tiap-tiap 4 kaki persegi. Lebih kurang 0.8 kaki persegi per ekor untuk reban tertutup dan 1.0 hingga 1.2 kaki persegi per ekor untuk reban terbuka. **(Lampiran II)**

Contoh: Untuk memelihara 1,000 ekor ayam daging dengan menggunakan 1 kaki persegi per ekor.

Jumlah luas lantai yang diperlukan	= 1000 kaki persegi
Lebar reban yang dipilih	= 23 kaki
Oleh itu panjang reban	= 1000/23
	= 43.5 meter

Ukuran reban yang diperlukan adalah 23 kaki x 43.5 kaki

e. Reka bentuk dan bahan bumbung/atap

i. Reka bentuk bumbung reban berperanan penting dalam memastikan ventilasi di antara reban dan persekitaran adalah baik (Lampiran III).

ii. Menggunakan bahan yang dapat mengurangkan bahang panas dan tahan lama dengan kos yang berpatutan.

iii. Jenis aluminium amat sesuai kerana daya pembalikan haba yang tinggi dan sesuai dengan iklim negara ini.

5.2 Makanan Dan Minuman

a. Jenis Peralatan

Menggunakan peralatan komersial automatik atau manual adalah lebih sesuai dan ekonomik. Peralatan plastik atau logam lebih baik daripada kayu kerana mudah untuk disucihama dan tahan lama. Peralatan makanan dan minuman hendaklah sentiasa diperiksa untuk memastikan ia berfungsi baik dan berada pada susunan jarak yang sesuai.

b. Jenis Makanan dan Sumber Air

Makanan ayam perlu disesuaikan dengan peringkat pertumbuhan untuk pembesaran yang baik. Tempoh dan jenis makanan yang diberi akan mempengaruhi kecekapan kos pengeluran. Makanan permulaan jenis *crumble* diberi pada umur 1 hingga 15 hari manakala makanan pembesaran jenis *pellet* diberi ketika berumur 16 hari hingga dijual.berfungsi baik dan berada pada susunan jarak yang sesuai.

5.3 Kesihatan

Ayam yang sihat serta bermutu tinggi mempunyai ketahanan melawan penyakit yang baik. Adalah penting penternak memeriksa kesihatan ayam setiap hari supaya tindakan awal dapat diambil. Program kesihatan ternakan adalah merangkumi biosekuriti ladang, program pemvaksinan serta rawatan penyakit. Sekiranya berlaku wabak penyakit, penternak mestilah terus berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau pengamal veterinar swasta untuk mendapatkan ketentuan jenis penyakit dan perubatan yang diperlukan.

a. Program Pemvaksinan

Pada peringkat awal anak-anak ayam mungkin dilindungi oleh antibodi dari induk *(maternal antibody)*. Apabila umur ayam meningkat, perlindungan dari antibodi *maternal* telah menurun. Oleh itu, ayam perlu divaksin untuk mencegah penyakit yang berbahaya dan berisiko. Program pemvaksinan sebenar bagi sesebuah ladang perlu diatur dan disesuaikan dengan corak pengurusan ladang, keadaan penyakit dan kawasan ladang. **Jadual 1** adalah contoh Program Pemvaksinan sebagai panduan kepada penternak.

Jadual 1: Program Pemvaksinan

UMUR	JENIS VAKSIN	CARA PEMBERIAN
1 hari	Newcastle Disease ND	Melalui air minuman
7 hari	IB	Melalui air minuman
14 hari	IBD	Melalui air minuman
18 hari	Newcastle Disease ND	Melalui air minuman

b. Rawatan Penyakit

Hanya ubat yang diluluskan oleh pihak berkuasa sahaja boleh digunakan. Penggunaan ubatan bagi rawatan atau kawalan penyakit pada tahap yang paling minimum adalah disyorkan.

c. Biosekuriti Ladang

Pelaksanaan biosekuriti ladang yang baik dan mengamalkan amalan perladangan yang baik dapat membantu mengurangkan risiko kemasukan dan perebakan penyakit ke dalam ladang.

Di antara langkah biosekuriti yang perlu diamalkan adalah:

a. Memagar sekeliling kawasan pengeluaran ladang menggunakan *chain-link* setinggi 6 hingga 10 kaki.
b. Menyediakan peralatan pembasmi kuman bertutup untuk mencelup tayar kenderaan.
c. Menyediakan peralatan pembasmi kuman bertutup untuk mencelup kaki pekerja dan pelawat.
d. Penggunaan ubat-ubatan, vaksin dan pembasmi kuman berjadual.
e. Hanya satu laluan keluar masuk di ladang.
f. Perolehan anak ayam dari ladang baka yang diiktiraf MyGAP.
g. Mengamalkan prosedur amalan perladangan yang baik.

6. PENGURUSAN PENTERNAKAN AYAM PEDAGING

6.1 Peringkat Perindukan

Pengurusan anak ayam semasa perindukan amatlah penting dan merupakan suatu peringkat pemeliharaan yang rumit di dalam pengurusan ayam. Kejayaannya bergantung kepada perumahan yang baik, suhu dan peredaran udara yang dijaga dengan sempurna. Sebaik-baik reban perindukan adalah yang bertutup tetapi membolehkan peredaran udara yang sempurna, dapat mengelakkan kesejukan dan kehilangan hawa panas daripada reban ke alam sekitar. Dinding reban perlu ditutup plastik di sekelilingnya.

a. Menyelenggara Alat Perindukan

Pembersihan alat perindukan hendaklah dijalankan selepas sahaja tamat perindukan. Sebarang kerosakan perlulah dibaiki. Peralatan perindukan disucihama dan disimpan di dalam stor dengan baik untuk kegunaan kumpulan berikutnya.

b. Menyediakan Ruang Perindukan

i. Kepungan perindukan dibuat untuk memastikan anak-anak ayam berada dekat dengan sumber haba untuk beberapa hari.

ii. Kepungan dibuat daripada *cardboard,* papan lapis atau dawai jaring halus 1cm setinggi lebih kurang 45cm dengan ukuran rentas labih kurang 214cm.

iii. Lantai dialaskan dengan sarap dari ketaman kayu atau papan, Jerami padi setebal 8cm hingga 10cm.

iv. Satu bekas berisi larutan disinfektan disediakan untuk pembasmian kuman kasut sebelum masuk ke reban.

c. Kelengkapan Perindukan

i. Alat Pemanas (Induk Hover)

Alat pemanas haba seperti pemanas gas, elektrik atau pemanas lampu dipasang sebagai unsur haba. Alat pemanas gas berkuasa 30,000 BTU boleh digunakan untuk 500 ekor anak ayam. Pastikan bilangan anak ayam yang sesuai untuk sesuatu jenis alat pemanas yang digunakan.

ii. Bekas Makanan dan Bekas Minuman

Dulang makanan dan tabung air hendaklah diatur berselang-seli supaya anak-anak ayam dapat ke tempat makanan dan minuman dengan mudah. Sebuah dulang makanan berukuran 46cm x 46cm cukup untuk 100 ekor anak ayam. Jika menggunakan palong makanan, berikan ruang makan 2.5cm seekor.

Tabung air berisipadu 9-liter sesuai dan cukup untuk 100 ekor anak ayam umur 1 hingga 14 hari. (**Lampiran IV** – susun atur bekas makanan dan minuman)

d. Persediaan Penerimaan Anak Ayam

i. Hidupkan Alat Pemanas

Alat pemanas dihidupkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum ketibaan anak ayam untuk memanaskan kawasan perindukan dan mendapatkan suhu kawasan perindukan yang sesuai.

ii. Isikan makanan dan air minuman

Makanan permulaan diisi ke dalam bekas makanan. Jangan isi terlalu penuh kerana anak-anak ayam tidak makan banyak ketika ini dan untuk mengelakkan pembaziran makanan kerana dikais atau dikotori najis. Isikan air bersih dan vitamin atau *anti-stress* ke dalam tabung air (penuh).

e. Ketibaan Anak Ayam

i. Anak ayam ditimbang dan dimasukkan segera ke tempat perindukan. Lakukan pemvaksinan jika perlu.
ii. Anak ayam diberi minum sebaik tiba. Ajar anak ayam minum jika menghadapi kesukaran mengenal bekas air minuman. Air minuman perlu diganti setiap hari dan sentiasa cukup.
iii. Makanan digalakkan diberi kemudian.
iv. Kerap melawat perindukan dan perhatikan taburan anak-anak ayam untuk memastikan bahawa suhu perindukan adalah sesuai dan anak-anak ayam minum serta makan.
v. Besarkan ruang perindukan selaras dengan pertumbuhan saiz anak-anak ayam.

f. Pemantauan Suhu Perindukan

i. Suhu perindukan yang sesuai adalah dalam lingkungan 20°C hingga 30°C dan dipantau sentiasa. Suhu yang sesuai dapat dilihat daripada perangai dan pertaburan anak-anak ayam dalam ruang perindukan.
ii. Unsur haba dipasang 24 jam berterusan pada minggu pertama. Sekiranya keadaan terlalu panas, alat pemanas boleh dipadamkan atau kepanasan dikurangkan.
iii. Pada minggu kedua, hover hanya dinyalakan di waktu malam sahaja. (**Lampiran V** – Taburan anak ayam semasa perindukan).

Jadual 2: Suhu Perindukan Mengikut Peringkat Umur

PERINDUKAN SATU REBAN		PERINDUKAN KEPUNGAN	
Umur (Hari)	Suhu °C	Umur (Hari)	Suhu °C
1	35	1	30
3	33	3	28
6	33	6	28
9	32	9	27
12	30	12	26
15	28	15	25
18	26	18	24
21	24	21	23
24	22	24	22
27	20	27	21

g. Penyingkiran dan Pelupusan Anak Ayam Yang Mati dan Lemah

i. Anak-anak ayam yang mati dilupuskan dengan segera secara sistematik.

ii. Anak-anak ayam yang lemah dan tidak sempurna diasingsingkirkan kerana akan mengurangkan kecekapan kos pengeluaran.

h. Membuka Kepungan

Setelah mencapai umur 2 minggu, kepungan perindukan dan penutup dinding boleh dibuka dan dibiarkan ayam bebas dalam reban.

6.2 Peringkat Pembesaran

Peringkat pembesaran adalah pada ketika ayam berumur antara 4 minggu hingga dijual. Pengurusan makanan, minuman, kebersihan dan kesihatan yang betul dan baik akan menghasilkan pengeluaran yang maksimum.

6.3 Pemakanan

Pemberian makanan yang sempurna mestilah dilakukan untuk menjamin tumbesaran badan yang cepat dan penjimatan kos. Kos makanan adalah kira-kira 70% daripada keseluruhan kos pengeluaran ayam daging. Oleh itu, penternak haruslah mengambil perhatian berat ke atas pengurusan makanan. Elakkan pembaziran makanan kerana ini akan menjejaskan keuntungan.

a. Jenis Makanan

Pembersihan alat perindukan hendaklah dijalankan selepas sahaja tamat perindukan. Sebarang kerosakan perlulah dibaiki. Peralatan perindukan disucihama dan disimpan di dalam stor dengan baik untuk kegunaan kumpulan berikutnya.

Jadual 3: Jenis Makanan Mengikut Peringkat Umur Ayam

Jenis Makanan	Umur Ayam
Makanan permulaan (jenis *crumble*)	1 – 14 hari
Makanan pembesaran (jenis *pellet*)	15 hari hingga dipasarkan

b. Ruang Pemakanan

i. Pengurusan peralatan makanan disesuaikan dengan umur, saiz dan bilangan ayam yang dipelihara. Bekas dan ruang makanan perlulah mencukupi supaya semua ayam berpeluang untuk makan tanpa tersedak.
ii. Ruang makan yang tidak mencukupi akan menjejaskan peluang ayam yang kecil atau lemah daripada mendapat makanan yang cukup serta menyebabkan kecederaan dan pembesaran ayam tidak sekata.

iii. Makanan ayam hendaklah diberi mengikut peringkat umur dan sentiasa tersedia dengan menggunakan bekas makanan yang sesuai seperti berikut:

- Bekas makanan gantung
  Sediakan satu bekas makanan ukuran rentas 40.6cm untuk 30 ekor ayam. Makanan diisi ¾ paras sahaja untuk mengelak pembaziran.

- Palong makanan
  Sediakan keluasan ruang makan 5.0 hingga 7.5cm untuk setiap ekor ayam. Makanan diisi tidak melebihi ½ paras dan perlu diisi beberapa kali sehari untuk memastikan makanan diberi mencukupi dan sentiasa ada.

c. Kedudukan Bekas Makanan

i. Bekas makanan perlu disesuaikan ketinggiannya mengikut peringkat pembesaran ayam. Ketinggian yang sesuai adalah apabila ayam berdiri, hujung bekas makanan sama dengan paras belakang ayam.
ii. Paras yang rendah akan menyebabkan ayam kais makanan dengan muncung atau kaki dan menyebabkan pembaziran makanan.
iii. Paras yang tinggi pula akan menjejaskan ayam yang kecil dari mendapat makanan. Elakkan ayam berjalan jauh untuk mendapatkan makanan.

Jadual 4: Keperluan Ruang Bekas Makanan

Dulang	Palong	*Manual tube feeder*	*Chain Feeder*	*Pan feeder*
<7 hari 100 ekor/ dulang (46cm x 46cm x 3.5cm) 1-2 minggu 50 ekor / dulang (70cm x 35cm x 7cm)	>14 hari 5.0 – 7.5 cm/ekor	>21 hari 3.85cm/ ekor	5 -14 hari 2.5cm/ ekor 15 – 49 hari 4.0cm/ ekor >49 hari 7.0cm/ ekor	>21 hari 50 ekor/ feeder

d. Kualiti Dan Penyimpanan Makanan

i. Kualiti makanan
Makanan diperoleh daripada pembekal makanan yang terkenal dengan baik kualiti makanannya. Makanan yang kurang berkualiti dan rosak akan menjejaskan kesihatan ayam.

ii. Kualiti makanan
Makanan diperoleh daripada pembekal makanan yang terkenal dengan baik kualiti makanannya. Makanan yang kurang berkualiti dan rosak akan menjejaskan kesihatan ayam.

6.4 Air Minuman

Badan ayam mengandungi lebih kurang 70% air. Air sangat penting dalam kehidupan ayam untuk proses-proses dalam badan dan untuk kawalan suhu. Memandangkan pentingnya air kepada ayam, pengawasan pemberian air perlu diberi perhatian terutama sekali di musim panas.

a. Pemberian air minuman

i. Bekalan air minum bersih yang mencukupi dan sentiasa tersedia.
ii. Pengambilan air bergantung kepada keadaan suhu persekitaran, kelembapan kandungan makanan serta pengambilan makanan dan pergerakan ayam.
iii. Lazimnya ayam minum 2 kali ganda jumlah berat makanan yang dimakan.
iv. Semasa keadaan suhu panas ayam akan minum 2 kali ganda daripada keadaan suhu biasa.
v. Kadar kematian yang tinggi boleh berlaku kerana kekurangan air.

b. Ruang Minuman

i. Ruang minum yang cukup perlu diberi kepada setiap ekor ayam supaya semua ayam berpeluang untuk minum tanpa bersesak.
ii. Peringkat umur 1 hingga 14 hari boleh menggunakan satu tabung air berisipadu 4.5L yang sesuai untuk 50 ekor anak ayam.
iii. Gunakan bekas minuman gantung automatik untuk memudahkan pengurusan dan tahan lama. Sekiranya menggunakan palong air, keluasan 2cm diberikan bagi seekor.

Jadual 5: Keperluan Ruang Bekas Minuman

PALONG	TABUNG	*BELL DRINKER AUTOMATIK*	*NIPPLE*
>14 hari 2cm/ekor	<14 hari 1 tbg (9L)/100 ekor	>14 hari 2cm/ekor	20 ekor/ nipple

c. Kedudukan Bekas Minuman

i. Ketinggian dan kedudukan bekas minuman perlu diselaraskan dan diatur dengan baik mengikut peringkat pembesaran ayam. Ketinggian yang sesuai adalah paras bibir bekas minuman berada pada paras belakang ayam.

ii. Paras air bekas minuman gantung automatik adalah ¼ daripada kedalaman bibir bekas minuman dan perlu diawasi selalu.

iii. Bekas minuman diperiksa selalu untuk memastikan ianya sentiasa berfungsi baik. Bekas yang rosak menyebabkan tiada bekalan air, bocor atau air melimpah dan najis basah.

d. Kualiti Air Minuman

Berikan ayam bekalan air yang bersih, bermutu dan tidak tercemar. Air minum hendaklah pada pH 6.5 hingga 8.0, warna, rasa, bau dan suhu yang dapat diterima oleh ayam. Air minuman hendaklah dirawat dengan klorin. Air minuman yang mengandungi kadar galian yang tinggi boleh menjejaskan kesihatan.

6.5 Kesihatan

Ayam yang sihat serta bermutu mempunyai ketahanan melawan penyakit yang baik. Penternak mestilah memeriksa kesihatan ayam setiap hari supaya tindakan awal bagi mengawal penyakit dapat diambil. Program kesihatan ternakan merangkumi semua aspek kebersihan ladang seperti pengurusan pembersihan reban dan peralatan, biosekuriti ladang dan pengawalan penyakit.

Bagaimanapun kadangkala kumpulan ayam masih boleh dijangkiti penyakit dan perlu dirawat. Sekiranya berlaku demikian, penternak dinasihatkan berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar atau pengamal veterinar swasta untuk mendapatkan ketentuan jenis penyakit dan ubatan yang diperlukan.

a. Pembersihan Reban

Reban ayam pedaging perlu dibersihkan dengan sempurna setelah tamat pemeliharaan sesuatu kumpulan ayam. Ini adalah untuk menjamin reban bersih daripada kekotoran dan kuman-kuman yang membawa kepada penyakit.

i. Membuang Sarap dan Najis

- Sistem lantai bawah
  Setelah semua ayam dijual, kerja pembersihan dimulakan dengan mengeluarkan sarap lama.
- Sistem lantai tinggi
  Najis yang terdapat di bawah reban perlu dibersihkan dahulu. Sisa ini dilupuskan atau dikeluarkan dari ladang dengan sempurna atau boleh diproses sebagai baja. Reban disapu bersih untuk membuang saki baki najis, sawang dan lain-lain kotoran.

b. Mencuci Peralatan dalam Reban

i. Bekas makanan dan minuman manual
Bekas makanan dan minuman dikeluarkan dari bangsal untuk dicuci. Gunakan bekas air yang berlainan untuk merendam bekas makanan dan minuman. Gunakan ubat pencuci semasa merendam dan dibilas dengan air bersih, disucihama, dikeringkan dan disimpan di tempat khas sehingga diperlukan semula.

ii. Bekas minuman automatik
Bekas minuman automatik dicuci di dalam reban bersama-sama ketika pencucian reban. Tapisan di dalam bekas minuman perlu dibuka dan dibersihkan.

iii. Menyapu bersih reban
Setelah najis, sarap dan peralatan dikeluarkan, seluruh reban termasuk bumbung dan atap perlu disapu bersih.

iv. Semburan racun serangga dan racun kutu
Setelah disapu bersih, reban disembur dengan racun serangga yang tidak memudaratkan manusia dan binatang ternakan. Sembur racun kutu jika ada masalah kutu ayam. Keseluruhan reban termasuk kawasan bumbung, atap dan celah-celah kayu perlu disembur. Semburan mestilah rata dan basah mengikut bancuhan yang disyorkan oleh pengeluar racun. Gunakan langkah-langkah keselamatan apabila menyembur racun. Setelah itu biarkan bangsal satu hingga dua hari. Sapu dan buang serangga-serangga yang mati di reban.

v. Mencuci reban
   Reban dicuci dengan menggunakan air pam bertekanan tinggi untuk pembersihan reban lebih sempurna. Pembersihan secara manual menggunakan sabun yang disyorkan boleh juga dijalankan. Reban termasuk kawasan bumbung dicuci sehingga bersih. Setelah reban dicuci, dibilas dengan menggunakan air yang bersih dan dibiarkan kering.
vi. Semburan racun pembasmi kuman
   Setelah kering, reban disembur dengan racun pembasmi kuman. Semburan hendaklah dilakukan dengan teratur dan sempurna. Semburkan kawasan dalam dan luar reban sehingga basah. Gunakan racun pembasmi kuman dengan bancuhan sebagaimana yang disyorkan oleh pengeluar racun sahaja.
vii. Mengosongkan reban
   Setelah disembur dengan racun pembasmi kuman, reban perlulah dikosongkan selama 2 minggu. Tujuannya adalah untuk pengawalan penyakit yang lebih baik kerana tempoh ini dapat menghalang kitaran hidup kebanyakan kuman penyebab penyakit. Sekiranya reban dibiarkan kosong lebih daripada 2 minggu, semburan racun pembasmi kuman kedua adalah disyorkan. Selepas reban bersih dan kering, maka hendaklah dibuat persiapan untuk menerima kedatangan anak-anak ayam baru.

c. Kawalan Penyakit

Ayam yang sihat serta bermutu mempunyai ketahanan melawan penyakit yang baik, dapat menggunakan makanan dengan cekap serta tumbesaran yang baik. Kehadiran penyakit boleh menjejaskan kecekapan ladang dan kerugian kerana akan menyebabkan kematian ayam, tumbesaran terjejas, meningkatkan kos rawatan dan kawalan, meningkatkan kadar asing singkir, kehilangan kualiti daging dan kemungkinan kehilangan pasaran.

Oleh itu adalah penting bagi penternak memeriksa kesihatan ayam setiap hari supaya tindakan mengawal jangkitan dan perebakan penyakit dapat diambil dengan lebih awal. Adalah dinasihatkan agar penternak menghubungi Jabatan Perkhidmatan Veterinar yang berhampiran atau pengamal veterinar swasta untuk mendapatkan nasihat berkenaan dengan program pemvaksinan penyakit. Penyakit boleh dikawal melalui tiga cara iaitu biosekuriti, pemvaksinan dan rawatan iaitu kaedah dalam amalan perladangan yang baik.

i. Biosekuriti Ladang
   Program biosekuriti yang baik dapat membantu mengurangkan risiko kemasukan penyakit ke dalam ladang dan perebakannya.
ii. Sumber bekalan anak ayam
   Sumber bekalan anak ayam dari ladang baka atau ladang penetasan yang diketahui status penyakitnya dan diiktiraf MyGAP.
iii. Pagar Ladang
   Kawasan ladang dipagar keseluruhannya untuk menghalang orang atau haiwan yang tidak berkenaan memasuki kawasan ladang. Unit pengeluaran dipagar untuk mengawal semua pergerakan dalam dan luar ladang.
vi. Jarak bangunan
   Bangunan dibina pada jarak yang bersesuaian daripada jalan utama terutama jalan yang kerap digunakan oleh kenderaan mengangkut ayam. Jarak di antara bangunan reban adalah disyorkan lebih dari 15m dan lebih jauh jarak lebih rendah risiko perebakan jangkitan penyakit. Bangunan selain dari unit pengeluaran boleh dibina berhampiran pintu masuk utama, rujuk enakmen unggas negeri terkini.
v. Kemudahan sucihama
   Kemudahan pencuci hama automatik disediakan di pintu masuk utama untuk sucihama sebarang kenderaan yang masuk ke kawasan ladang. Pencelup kaki disediakan di setiap pintu masuk ke unit pengeluaran.

vi. Laluan ladang

Hanya satu laluan keluar masuk sahaja disediakan untuk memastikan kawalan pergerakan keluar masuk ladang.

vii. Larangan memelihara haiwan lain

Orang dan haiwan lain selain kakitangan ladang tidak digalakkan memasuki kawasan ladang. Tiada ayam atau unggas lain boleh dipelihara bersama di dalam ladang. Anjing jika dipelihara untuk kegunaan ladang hendaklah dijaga dengan rapi dan tidak merayau ke kawasan ladang bersebelahan.

viii. Umur ternakan

Mengamalkan pemeliharaan sekali masuk sekali keluar untuk mengurangkan risiko penyakit. Jika ladang memelihara berbagai peringkat umur, pergerakan kakitangan, peralatan dan kenderaan hendaklah berantaian dari ayam muda kepada ayam tua.

ix. Basmi kuman

Membasmi kuman menggunakan bahan yang baik dengan kaedah yang betul membantu mengurangkan bilangan kuman di kawasan tercemar pada paras yang tidak membolehkan jangkitan berlaku. Menukar penggunaan sesuatu jenis ubat basmi kuman selepas tempoh tertentu untuk mengelakkan pembentukan kekebalan adalah digalakkan.

x. Kemudahan lain

- Mengelakkan meminjam peralatan atau kenderaan daripada reban atau ladang lain.
- Kakitangan diwajibkan memakai boot dan disucihama sebelum dan selepas memasuki reban.
- Bakul yang digunakan untuk mengangkut ayam dibersih dan disucihama selepas setiap kali digunakan.
- Reban yang memelihara ayam yang disyaki berpenyakit hendaklah disucihama segala peralatan yang digunakan menggunakan ubat basmi kuman yang baik dan reban perlu dikosongkan untuk tempoh yang lebih lama.

d. Pelupusan Ayam Mati

Ayam yang mati mestilah dilupuskan segera dengan sempurna. Ayam yang mati disebabkan oleh penyakit adalah punca kepada penyebaran penyakit. Jika tidak dilupuskan dengan sempurna, ia mungkin akan dimakan oleh kucing, anjing, haiwan-haiwan liar yang lain atau serangga. Tikus, kucing, anjing dan serangga lain yang memakan bangkai ayam ini boleh menyebabkan perebakan penyakit di dalam ladang atau ke ladang lain. Cara memusnahkan ayam mati yang disyorkan adalah dengan membakar di dalam *incenerator* untuk mengelakkan pencemaran udara.

e. Pemvaksinan

Ayam perlu divaksin untuk mencegah daripada penyakit yang berbahaya dan berisiko tinggi. Pada peringkat awal anak ayam mungkin dilindungi oleh antibodi dari induk *(maternal antibody)*. Apabila umur ayam meningkat, perlindungan dari antibodi *maternal* telah menurun.

Jadual 6: Program Pemvaksinan

UMUR	PELALIAN	CARA PEMBERIAN
1 hari	*Newcastle Disease*	Melalui air minuman
7 hari	*Infectious Bronchitis*	Melalui air minuman
14 hari	*Infectious Bursal Disease*	Melalui air minuman
18 hari	*Newcastle Disease*	Melalui air minuman

Program pemvaksinan yang ditunjukkan diatas hanyalah sebagai panduan. Program pemvaksinan penyakit yang sebenar bagi sesebuah ladang perlu diatur dan disesuaikan dengan corak pengurusan ladang, keadaan penyakit di ladang dan sesuatu kawasan.

f. Mencuci Peralatan dalam Reban
   i. Vaksin disimpan dengan betul dan pada suhu simpanan mengikut arahan pengeluar untuk memastikan keberkesanan vaksin tidak terjejas.
   ii. Semasa menggunakannya hendaklah dikendalikan dengan betul dari segi pembancuhan, suhu, kaedah pemberian dan dosnya untuk memastikan ayam mendapat perlindungan vaksin yang mencukupi.
   iii. Bekas vaksin yang telah dibuka dan tidak habis digunakan tidak boleh disimpan dan diguna semula kerana kualitinya mungkin akan menurun dan tidak memberi perlindungan yang baik kepada ayam.
   iv. Kuantiti vaksin yang disimpan hendaklah mencukupi untuk kegunaan pada sesuatu tempoh sebelum tarikh luputnya.
   v. Menggunakan vaksin dari jenis yang diluluskan oleh pihak berkuasa sahaja dan mengikut peraturannya.

6.6 Rawatan Penyakit

Membanteras penyakit yang paling berkesan adalah dengan mengamalkan prosedur pengawalan penyakit dengan sistematik. Ini boleh dicapai jika kebersihan, langkah biosekuriti, pemvaksinan dan pengurusan penternakan yang baik diamalkan.

a. Penggunaan Dan Pengendalian Ubat

Penggunaan ubatan di dalam pengurusan ayam hendaklah mengikut garis panduan yang betul supaya penyakit dapat dirawat dengan berkesan, tiada residu ubat yang mencemarkan kualiti daging ayam dan menjejaskan kesihatan pengguna serta tidak menyebabkan pembentukan kekebalan kuman ke atas sesuatu ubat dan tidak menggunakan ubat yang terlarang

b. Peraturan Penggunaan Ubat

Jadual 7: Peratuan Penggunaan Dos Ubat

PERATURAN DOS	PENGGUNAAN DOS YANG DITETAPKAN
Tempoh penggunaan	Penggunaan ubat dihentikan mengikut tempoh residu ubat
Tempoh residu	Tempoh residu yang singkat
Penyimpanan ubat	Jumlah ubat yang disimpan mencukupi dan disimpan pada suhu yang ditentukan
Kategori ubat	Hanya ubat yang diluluskan oleh pihak berkuasa

c. Menghantar sampel ke makmal veterinar
Untuk ujian sensitiviti antibiotik dan lain-lain ubat antibakteria untuk menentukan ubat yang sesuai dengan penyakit yang berlaku.

7. EKONOMI

7.1 Pengurusan Pasaran

Penangkapan ayam dan penjagaan seterusnya untuk pasaran perlu diuruskan dengan baik agar tidak mencederakan ayam. Kebanyakan kecederaan ke atas ayam berlaku ketika ditangkap, dimuatkan ke dalam raga dan semasa dalam perjalanan untuk dipasarkan. Kesan kecederaan seperti bekas-bekas lebam dan kulit yang terkoyak dapat dilihat setelah ayam disembelih bersih. Kecederaan ini menurunkan nilai ayam tersebut.

a. Proses Penangkapan Ayam

i. Ayam ditangkap pada waktu malam atau lewat petang kerana ketika ini keadaan lebih sejuk, nyaman serta ayam berada dalam keadaan tenang.
ii. Keluarkan semua peralatan makanan dan minuman atau naikkan ke atas untuk memudahkan proses penangkapan.
iii. Kurangkan keterangan cahaya di dalam reban. Gunakan cahaya biru atau merah semasa tangkapan dibuat kerana ayam tidak dapat melihat (rabun) dalam cahaya tersebut.
iv. Pekerja-pekerja hendaklah menangkap ayam dengan cepat tetapi cermat untuk mengurangkan keadaan huru-hara. Jangan membuat ayam terperanjat.
v. Ayam ditangkap dengan memegang kakinya. Bilangan yang harus dipegang pada satu-satu ketika (bergantung kepada berat) ialah 3 hingga 5 ekor dalam satu genggaman tangan.
vi. Elakkan ayam dari berkumpul terlalu banyak disatu sudut kerana boleh menyebabkan kecederaan atau kematian. Gunakan kawat jaring sebagai penghalang untuk memudahkan tangkapan dibuat.
vii. Elakkan dari menendang dan membaling ayam.

b. Memasukan Ayam ke Dalam Raga

Cara-cara menghindar kecederaan adalah seperti berikut:

i. Jangan menghempas ayam ke dalam raga.
ii. Pastikan tidak menekan ayam untuk mengelakkan ayam tertindih di tepi lubang raga.
iii. Ratakan kedudukan ayam dalam raga agar tidak bersesakan.
iv. Jangan muatkan jumlah ayam yang melebihi muatan. Keadaan yang bersesak boleh mengakibatkan kematian ayam. Jumlah muatan ayam bergantung kepada saiz ayam dan raga. Biasanya 11 ekor untuk ayam betina dan 9 ekor untuk ayam jantan untuk satu raga.

c. Memberhentikan Pemberian Makanan dan Air Minuman
Ayam untuk pasaran diberhentikan pemberian makanan lebih kurang 4 hingga 5 jam sebelum ditangkap. Tujuan diberhentikan pemberian makanan adalah untuk mengurangkan tekanan dan kelesuan semasa pengangkutan serta pengotoran dari najis ayam juga dapat dikurangkan. Untuk mengelakkan kematian semasa perjalanan adalah disyorkan agar air minuman diberi secukupnya sehinggalah penangkapan dilakukan.

d. Mengangkut Ayam ke Pasaran
Raga dibawa dalam keadaan mendatar dengan cermat semasa diangkat atau diturunkan dari kenderaan. Elakkan ayam dari mengalami dehidrasi. Sebaiknya ayam diangkut sewaktu suhu sejuk seperti lewat petang, malam atau waktu pagi. Ayam diangkut menggunakan lori yang direka bentuk khas supaya mempunyai sistem ventilasi yang baik.

7.2 Mengukur Produktiviti Ladang

a. Kadar Penukaran Makanan (FCR)
Penukaran makanan ialah angka penunjuk kecekapan penggunaan makanan dengan hasrat badan ayam yang hendak dicapai. Penukaran makanan digunakan sebagai pengukur kualiti pengurusan ladang dan input-input pengeluaran. Penukaran makanan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
   i. Pembaziran makanan berlaku tanpa disedari ketika menjalankan urusan penternakan harian seperti:
   ii. Mengisikan makanan ke dalam bekas makanan dengan tidak cermat dan berlaku pertumpahan makanan.
   iii. Menggunakan bekas makanan yang rosak.
   iv. Paras tinggi bibir bekas makanan yang tidak mengikut peringkat pembesaran ayam.
   v. Masalah tikus atau burung liar yang suka memakan makanan.
   vi. Penyimpanan makanan kurang sempurna dengan menimbunkan beg-beg makanan menyebabkan makanan di bawah menjadi keras dan tidak dapat digunakan.
   vii. Makanan yang terkena air akan cepat rosak dan berkulat dan tidak sesuai dimakan.

Cara pengiraan penukaran makanan adalah dengan membahagikan jumlah makanan yang diberi dengan jumlah berat badan yang dihasilkan. Lebih rendah angka yang didapati lebih baik bagi penukaran makanan sesuatu kumpulan ayam dan lebih tinggi lagi pulangan pendapatan.

Contoh Kiraan: Untuk pemeliharaan 1,000 ekor

Jumlah makanan = 3,675kg

Jumlah berat badan ayam hidup = 1,750kg

Penukaran makanan = Jumlah makanan / Jumlah berat badan

$$= \frac{3,675}{1,750}$$

$$= \mathbf{2.1}$$

Pengurusan penternakan yang sempurna adalah penting dalam penentuan penukaran makanan yang baik. Pengurusan alat makanan, cara pemberian makanan, pengawalan penyakit dan lain-lain yang berkaitan semuanya memainkan peranan.

Jadual 8: Berat Badan, Pengambilan Makanan dan Penukaran Makanan

UMUR (minggu)	BERAT BADAN DAN KENAIKAN BERAT MINGGUAN		MAKANAN YANG DIMAKAN		PENUKARAN MAKANAN	HARGA MAKANAN/ UNIT BERAT HIDUP (RM/KG)
	Mingguan (gm)	Mingguan (gm)	Mingguan (gm)	Timbun Tambah (gm)		
1	120	80	151	151	1.26	-
2	320	200	309	460	1.44	-
3	545	225	400	860	1.58	-
4	920	375	703	1563	11.70	1.17
5	1295	375	837	2400	1.85	1.25
6	1670	375	850	3250	1.95	1.30
7	1970	300	887	4137	2.10	1.40
8	2270	300	925	5062	2.23	1.48

b. Pemantauan Pretasi Ayam

Jadual 9: Panduan Prestasi Ayam Pada Suhu Yang Berbeza

SUHU REBAN	KESAN KE ATAS AYAM
<10°c	Penyusutan kepada kenaikan berat badan, impak negatif yang serius terhadap kecekapan penukaran makanan
10°c - 21°c	Kurang kecekapan penukaran makanan
21°c - 26°c	**Lingkungan suhu yang paling sesuai**
26°c - 29°c	Sedikit penyusutan terhadap pengambilan makanan tetapi pengambilan zat pemakanan mencukupi dan pengeluaran adalah baik
29°c - 32°c	Pengambilan makanan menurun terus, kenaikan berat badan menurun. Prosedur penyejukan harus disegerakan sebelum mencapai suhu ini
32°c - 35°c	Pengambilan makanan terus merosot. Prosedur penyejukan perlu dilakukan
35°c - 38°c	Mungkin keadaan *heat prostration* boleh berlaku. Langkah kecemasan mungkin diperlukan
>38°c	Pengambilan makanan merosot teruk. Pengambilan air minum sangat tinggi. Langkah kecemasan untuk menyejukkan ayam sangat diperlukan dan faktor *survival* adalah amat penting pada suhu ini

Suhu 24°c di dalam reban dianggap suhu yang ideal. Setiap penurunan 1°c suhu akan menurunkan kadar kecekapan makanan sebanyak 0.01. Setiap kenaikan 2°c suhu di atas paras 29°c menurunkan kadar kecekapan makanan (FCR) sebanyak 0.01. Kadar kecekapan makanan menurun sebanyak 0.015 bagi setiap kenaikan suhu sebanyak 2°c.

Jadual 8 dan 9 adalah untuk rujukan sahaja dan butiran hasil dari pemeliharaan penternak bergantung kepada kecekapan mereka menguruskan pemeliharaan ayam pedaging. Butiran ini boleh digunakan untuk membuat perbandingan dengan butiran pemeliharaan ayam daging yang dicapai. Sekiranya butiran dari pemeliharaan penternak kurang baik dari jadual ini maka tindakan segera perlulah diambil untuk menentukan bahawa hasil maksimum dapat diperoleh pada minggu-minggu berikutnya. Sekiranya butiran baru pemeliharaan penternak labih baik dari jadual tersebut maka ini menunjukkan pengurusan yang sangat baik telah dibuat oleh penternak.

c. Rekod Ladang

Antara rekod yang perlu diwujudkan dengan kemas kini dan teratur seperti rekod kewangan, penggunaan input-input, stok ternakan, kematian/singkiran, rawatan, pemvaksinan dan jualan. Rekod yang disimpan dengan sempurna memudahkan pengesanan tahap kecekapan pengurusan ladang, tahap untung rugi dan membantu membuat pembaikan pengurusan ladang **(Lampiran VII)**.

Rekod yang perlu disimpan adalah

i. Tarikh anak ayam tiba
ii. Bilangan anak ayam diterima
iii. Sumber/baka anak ayam
iv. Kematian/singkiran harian ayam
v. Pemberian/jenis/sumber makanan harian
vi. Pemberian vaksin/rawatan (jenis vaksin/ubat)
vii. Pembelian vaksin/ubat
viii. Penggunaan air/elektrik

7.3 Dayamaju Projek

Sebelum memulakan perusahaan, penternak perlu menganalisa aliran tunai perniagaan untuk mengetahui prospek perusahaan dengan membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan sekurang-kurangnya untuk 5 tahun. Selain daripada faktor-faktor panduan penternakan yang telah dinyatakan, perancangan projek yang cekap akan menentukan kejayaan dan keuntungan sesuatu projek penternakan ayam pedaging. Aspek ekonomi merupakan faktor utama yang sangat penting dan perlu dikaji dengan teliti oleh penternak-penternak sebelum membuat keputusan untuk meneruskan projek yang dirancang.

a. Dayamaju teknikal

Dayamaju teknikal lebih menekankan kepada aspek-aspek pengurusan projek secara teknikal. Parameter penting yang perlu diambil kira adalah seperti kadar kematian, jumlah stok, jumlah pengeluaran, berat ternakan, kadar FCR dan tempoh pemeliharaan. Sumber-sumber seperti tanah, buruh, modal dan pengurusan penternakan lain juga perlu diambil kira supaya projek boleh dijalankan dengan jayanya.

b. Dayamaju kewangan

i. **Aliran tunai** selama 10 tahun akan menunjukkan sama ada angka positif atau negatif pada aliran tunai bersih. Lebih banyak yang menunjukkan angka positif memberikan petunjuk projek itu lebih berdayamaju.
ii. **Tempoh pulangan balik** modal selama 10 tahun akan menunjukkan lebihan atau kurangan terkumpul pada setiap tahun. Angka positif pada tahun tertentu akan menunjukkan tahun di mana berlaku tempoh pulangan balik modal.
iii. **Nilai kini bersih (NPV)** adalah satu nilai aliran tunai bersih yang telah didiskaunkan dengan satu kadar diskaun untuk sesuatu tempoh perancangan projek. Sekiranya nilai NPV adalah positif, projek yang dicadangkan dianggap berdaya maju. Semakin tinggi nilai NPV semakin berdayamaju projek yang dicadangkan.

iv. **Kadar pulangan dalaman (IRR)** adalah satu kadar yang menyamakan NPV dengan sifar (0). Semakin tinggi nilai IRR semakin berdayamaju projek dari segi ekonomi. Biasanya IRR akan dibandingkan dengan kadar faedah semasa. Sekiranya IRR lebih tinggi dibandingkan dengan kadar faedah semasa, projek adalah berdayamaju.

v. **Nisbah faedah kos (BCR)** adalah satu nilai yang menunjukkan nilai pulangan kepada setiap RM kos setelah mengambil kira faktor NPV dan kadar diskaun. Semakin tinggi kadar faedah semakin rendah BCR dan semakin tidak berdayamaju projek yang dirancangkan. Secara umumnya, BCR yang melebihi 1 (satu) menunjukkan projek boleh dijalankan dan berdayamaju.

vi. **Penyata pendapatan** menunjukkan keuntungan dan kerugian tahunan yang dijangka dalam projek yang dicadangkan. Ia mengambil kira jualan, kos tetap serta kos operasi tahunan projek. Penternak boleh mengira kos pengeluran ternakan serta membuat strategi harga jualan supaya mendatangkan margin keuntungan yang dikehendaki.

vii. **Analisis kepekaan** adalah satu kaedah mengukur dayamaju projek sekiranya perubahan harga input atau output dalam projek yang dicadangkan. Ukuran dayamaju akan dikira melalui petunjuk ekonomi iaitu IRR, NPV, BCR dan tempoh pulangan balik modal.

Beberapa parameter kritikal seperti harga anak ayam, makanan ternakan, tenaga kerja dan harga jualan ayam di ladang *(ex-farm)*. Secara umumnya sekiranya harga input meningkat sementara faktor lain adalah tetap maka projek semakin tidak berdayamaju. Sekiranya harga output meningkat sementara faktor lain tetap maka projek dikategorikan sebagai berdayamaju.

viii. **Analisis Margin Kasar (AMK)** adalah satu perkiraan kasar yang mengambil kira hasil dan kos berubah sahaja. Hasil akan ditolakkan dengan kos berubah untuk mendapatkan margin/keuntungan kasar. Kegunaan utama AMK adalah untuk mendapatkan gambaran kasar mengenai untung rugi projek bagi setiap pengeluaran dan menentukan sasaran bulanan projek.

8. PENUTUP

Projek penternakan ayam pedaging sekiranya diusahakan secara komersial dan mempunyai rantaian pasaran yang sistematik pasti menguntungkan dan berdaya maju. Buku panduan penternakan ayam pedaging ini disediakan hanya sebagai panduan secara umum sahaja. Penternak atau bakal pengusaha adalah dinasihatkan supaya menghubungi dan merujuk kepada pegawai di Jabatan Perkhidmatan Veterinar (Negeri atau Daerah) yang terdekat untuk mendapatkan penerangan dan maklumat yang lebih terperinci. Penternak juga dinasihatkan supaya merujuk buku panduan amalan penternakan ayam yang baik yang diterbitkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar sebelum memulakan projek penternakan ayam pedaging.

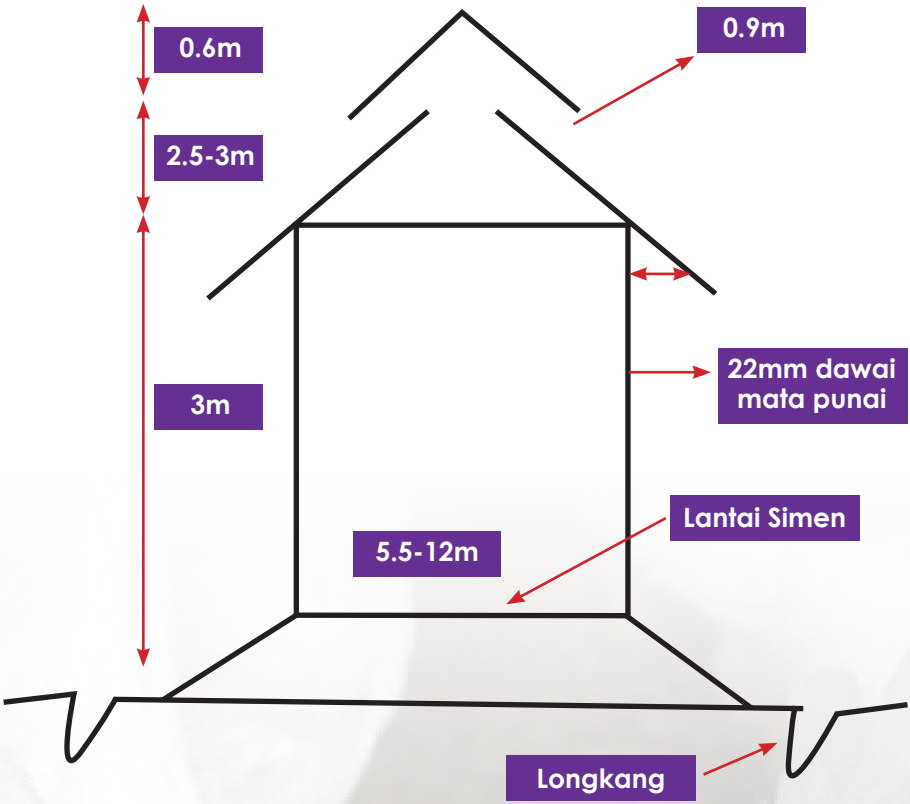
9. RUJUKAN

1. Buku Panduan Penternakan Ayam Pedaging JILID 1 2006
2. Buku Panduan Penternakan Ayam Pedaging JILID KE 2 2009
3. Buku Panduan Penternakan Ayam Pedaging JILID KE 3 2010

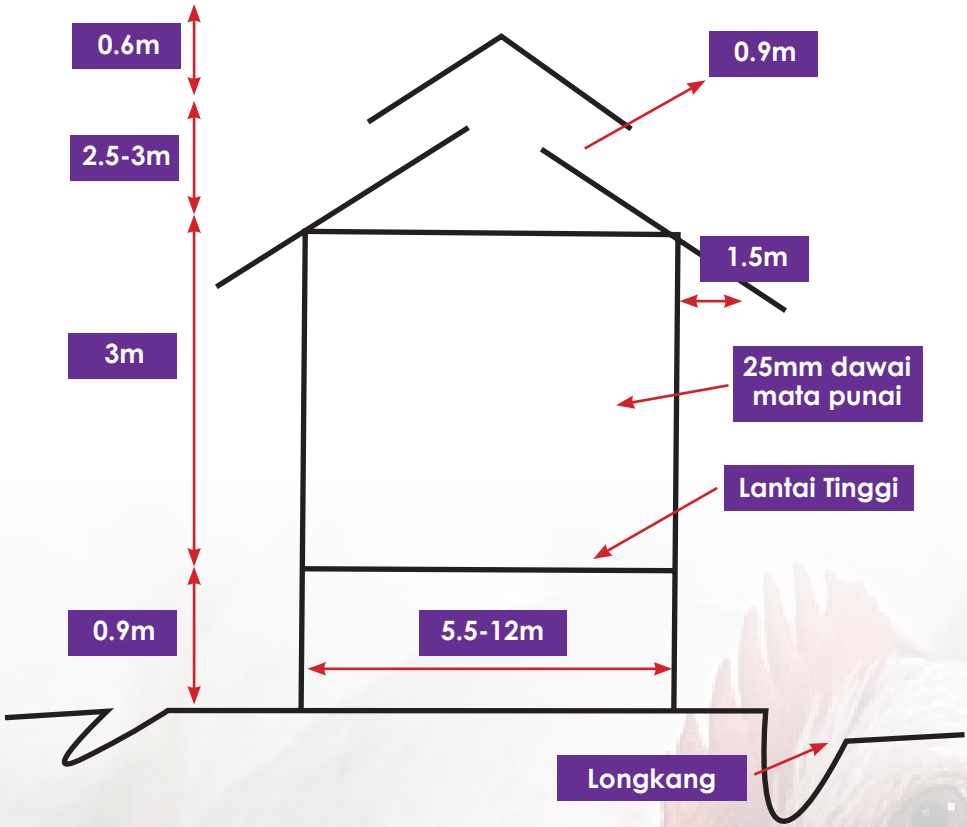
SENARAI INTEGRATOR DAN BUKAN INTEGRATOR (Pembekal anak ayam pedaging)

BIL.	NAMA INTEGRATOR / BUKAN INTEGRATOR	NO. TELEFON / FAKS
1	Dindings Broiler Breeder Sdn. Bhd	05-6912218 / 05-6778533
2	FFM Farm Sdn.Bhd	03-61457896 / 03-61457998
3	Ayamas IPI Sdn Bhd-Hatchery Salak Tinggi	03-87061411 / 03-20260282
4	Charoen Pokphand Holdings(M) Bhd	03-31763061 / 03-31763242
5	Simpang Renggam Jaya Sdn Bhd	07-7557246 / 07-7557046
6	CAB Sdn.Bhd	04-3982233 / 04-3973197
7	Zenxin Agriculture Sdn.Bhd	07-7739922 / 07-7743398
8	Leong Hup Poultry Farm Sdn. Bhd	03-79801304 / 06-9524882
9	LKPP Goldkist Sdn.Bhd	019-4106055 / 03-20956808
10	Medan Juara Sdn.Bhd	07-8826539
11	Eminent Farm Sdn.Bhd	03-33419301 / 03-33438839
12	Huat Lai Broiler Breeders Sdn. Bhd	06-2686315 / 06-2696868
13	Huat Lai Broiler Breeders Sdn. Bhd	06-5571327 / 03-78459555
14	KEE SEONG AGRICULTURE(M) Sdn.Bhd	06-4310375 / 06-4310372
15	KAMI Farming Sdn.Bhd	04-5887320 / 04-5017895
16	PWF BREEDER Sdn.Bhd	06-5548808 / 06-5548810
17	Infinite Capacity Sdn Bhd	05-5073994 / 04-5075971
18	Richauto Crest Sdn.Bhd	03-62736782 / 03-62750398
19	Jahasrat Farming Sdn Bhd	03-55109814 / 03-55109814

Reka Bentuk Reban Berlantai Sarap



Reka Bentuk Reban Berlantai Tinggi



REKA BENTUK BUMBUNG DAN LANTAI REBAN

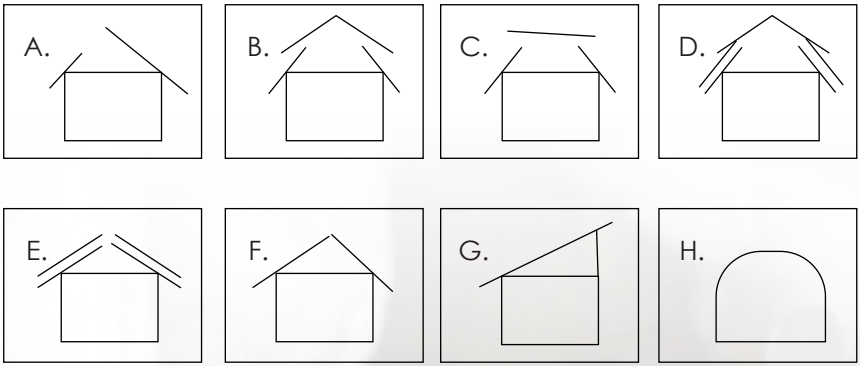
SISTEM LANTAI

1. Lantai sarap tebal (Deep Litter)
2. Lantai atas penuh (Complete Slatted Flooring)
3. Lantai 1/3 sarap tebal (1/3 Deep Litter)
4. Lantai 2/3 sarap tebal (2/3 Deep Litter)

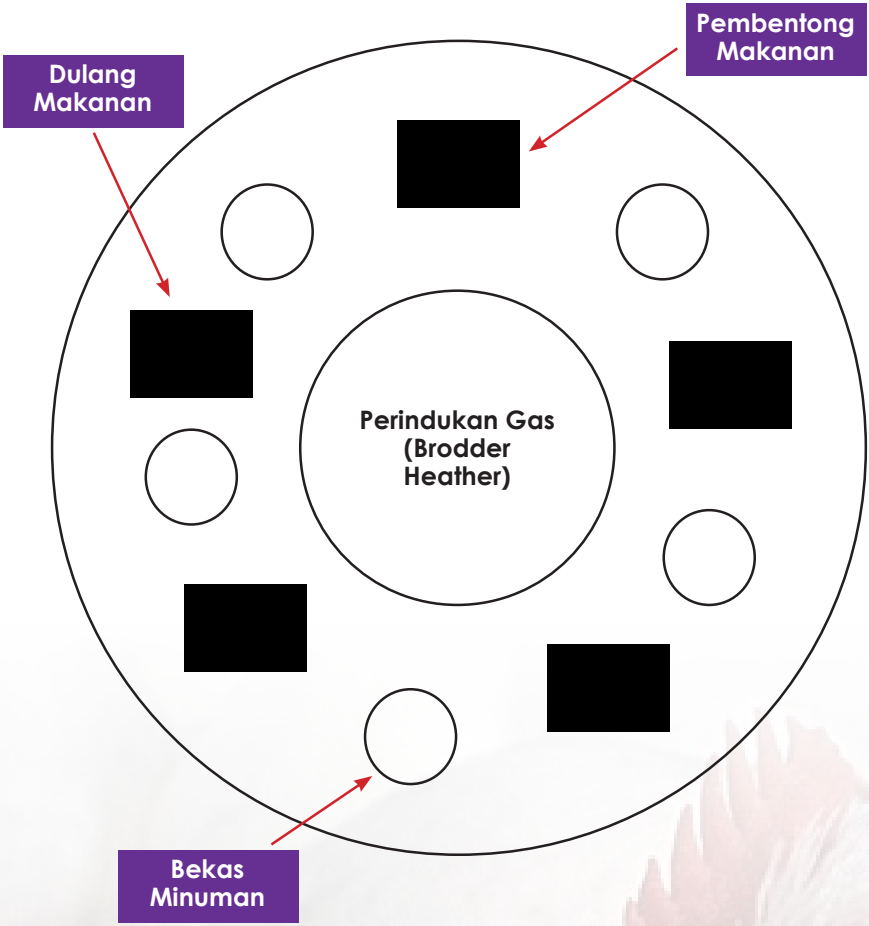
BAHAN ATAP BUMBUNG REBAN

1. Atap Nipah/Rumbia
2. Asbestos
3. Aluminium
4. Canvas

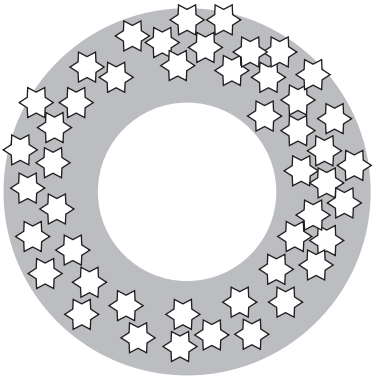
REKA BENTUK BUMBUNG REBAN



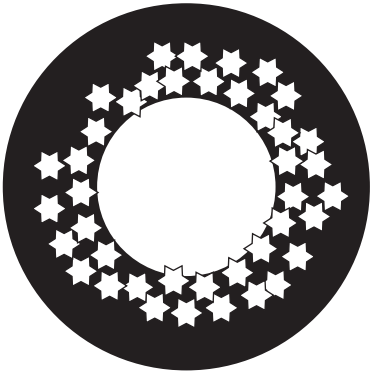
SUSUNAN BEKAS MAKANAN DAN MINUMAN



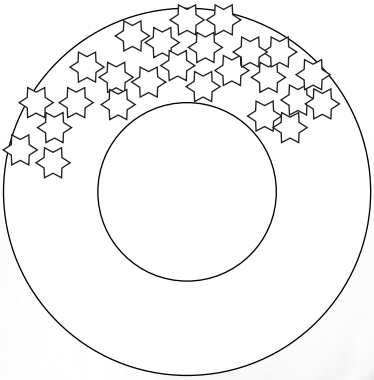
TABURAN ANAK AYAM SEMASA PERINDUKAN



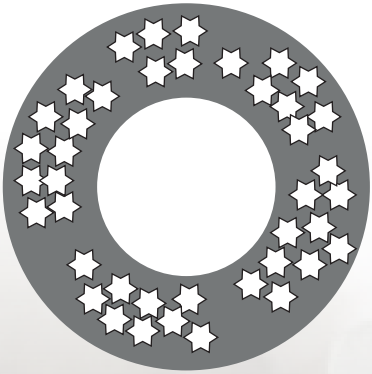
Terlalu panas anak ayam lari ke tepi pembentung induk dan kelihatan lesu



Terlalu sejuk anak ayam menciap-ciap dan bertindih-tindih di bawah hover



Terlalu kering anak ayam menciap-ciap dan berkumpul di belakang hover



Sesuai anak ayam bertaburan di sekeliling hover

CONTOH REKOD LADANG

TARIKH TIBA	: _____
NO. REBAN	: _____
BILANGAN REBAN	: _____
SUMBER MAKANAN	: _____
BAKA	: _____
NAMA PENJAGA	: _____
SUMBER BAKA	: _____

TARIKH	BILANGAN MATI (EKOR)	BILANGAN SINGKIR (EKOR)	MAKANAN DIBERI (KG/BAG)	VAKSIN	RAWAT	CATATAN

SEKSYEN BUKAN RUMINAN
BAHAGIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR MALAYSIA
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KETERJAMINAN MAKANAN
PUTRAJAYA, MALAYSIA

JILID KE 4 2025